Vortragsleitfaden

Aktualisierung: 28.10.2026 · **Quellcodebasis:** `02eb79f8`

Stand: 28.10.2026 · **Ziel:** 15 Minuten Projektvorstellung und 15 Minuten Code mit Demo Die Sprechtexte sind Übungsformulierungen mit KI-Unterstützung. Sie belegen keine bereits selbstständig gehaltene Präsentation.

1. Einstieg in etwa 40 Sekunden

„Mein Projekt ist ein Vier-Gewinnt-Spiel in C++17 für zwei bis vier Personen. Ich habe es als Gym Edition mit Hantel-Spielsteinen gestaltet. Es gibt eine Terminalversion und zusätzlich eine grafische 2D-Anwendung mit SFML. Die Regeln liegen in Board. Die Konsole nutzt Game, die grafische Version eine MatchSession. Dazu kommen Speichern und Laden, eine Bestenliste, Revanche und ein schaltbarer synthetischer Gym-Beat. Bei der Entwicklung habe ich KI-Unterstützung genutzt. Die wichtigsten Funktionen erkläre ich direkt am Code.“

2. Zeitplan für den Projektvortrag

Zeit	Folien	Inhalt
00:00-01:30	1-2	Projekt, Ziel und Ablauf vorstellen
01:30-04:00	3-4	Konsole und 2D-Version, Hanteln und Feldgrößen
04:00-06:30	5-6	Menüablauf, Board, Game und MatchSession
06:30-09:00	7-8	Dateien, C++-Schnittstellen und vier Gewinnachsen
09:00-11:30	9-10	GYM1, sicherer Dateiersatz, Revanche, Musik und Logo
11:30-14:00	11-12	Verifizierte CI-Ergebnisse und offene Zielgeräteprüfung
14:00-15:00	13-14	Kernaussage und Wechsel zu VS Code

Die drei Reservefolien 15-17 dienen Rückfragen und Quellen. Zeitangaben sind ein Plan, keine gemessene Probe.

3. Code und beide Programme in 15 Minuten

Zeit	Datei oder Aktion	Was ich erkläre
00-02	`src/main.cpp`, `src/gui/Main.cpp`	Zwei Einstiegspunkte und zwei Programme
02-05	`include/Board.h`, `src/Board.cpp`	Raster, Feldgröße, nextFreeRow und drop
05-08	`Board::hasWon`, `winningCells`	Vier Achsen, beide Richtungen, markierte Gewinnlinie
08-11	`MatchSession`, `Game`, `AtomicFile.h`	Regeln gegenüber Partiezustand, GYM1 und sicherer Ersatz
11-13	Grafisches Programm	Zwei Namen, Hantel setzen, F9 kurz zeigen, Fenster schließen
13-15	Terminalversion	Spiel starten, Vorschau, Undo, Speichern und Menü zeigen

Die Anwendung vor dem Unterricht fertig bauen. Nicht den ersten SFML-Download während der Vorführung abwarten. Für eine längere Demo entsprechend Zeit im Vortrag einsparen.

4. Start und kurze Terminalfolge

Im aktuellen Entwicklungsbranch und Projektstamm:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\demo.ps1 -Mode Both
```

Mit `-NoBuild` nur starten, wenn die EXE-Dateien bereits über dieses Skript gebaut wurden. Die GUI liegt dann unter `build-gui-ucrt64`. Das F5-Profil baut dagegen nach `build-gui`.

Für eine reine Konsolenvorführung:

```
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -pedantic -Iinclude src/main.cpp src/Board.cpp src/Game.cpp `
  src/ConsoleUI.cpp -o vier-gewinnt.exe
.\vier-gewinnt.exe
```

Nacheinander eingeben: `1`, `2`, `Julian`, `Daniel`, `V 4`, `4`, `U`, `4`, `S`, `M`, `3`, `j`. Damit zeige ich Einrichtung, Vorschau, Zug, Undo, Speichern und Laden. `A` schaltet in der Konsole die anfänglich ausgeschaltete Animation ein oder aus. In der GUI ist die Fallanimation zunächst an.

5. Häufige Lehrerfragen

Was unterscheidet Board und MatchSession? Board kennt das Raster und die Regeln. MatchSession merkt sich zusätzlich Spieler, Zugfolge, Ergebnis und Dateien für die GUI.

Warum gibt es außerdem Game? Game ist der bestehende Controller der Konsole. Die GUI kam als separates Programm dazu. Beide verwenden Board und den Datei-Helfer. Der gesamte Spielablauf ist noch nicht in einer einzigen gemeinsamen Klasse zusammengeführt.

Wie funktioniert die Schwerkraft? nextFreeRow sucht in der gewählten Spalte von unten nach einem freien Feld. drop setzt die Hantel nur bei einem gültigen Ziel.

Wie erkennt das Programm einen Sieg? Es zählt vom letzten Stein in vier Achsen und jeweils in beide Richtungen. Ab vier gleichen zusammenhängenden Symbolen ist die Partie gewonnen.

Warum eine temporäre Datei beim Speichern? Die bisherige Datei soll bei einem getesteten Schreibfehler erhalten bleiben. Erst nach erfolgreichem Schreiben ersetzt der Helfer das Ziel. Zwei gleichzeitige Spielprozesse werden dadurch nicht koordiniert.

Ist die Musik ein bekannter Song? Nein. GymBeat erzeugt Töne und Rhythmus im Programm. F9 schaltet den Loop. Standardmäßig ist die Musik aus.

Woher stammt das Schullogo? Von der Bernd Blindow Gruppe. Quelle, CC-BY-SA-4.0-Angabe und die verwendete skalierte Kopie sind in SCHOOL_LOGO.md dokumentiert.

Was ist getestet? Automatische Builds und Tests unter Windows und Ubuntu, jeweils Debug und Release für den Kern. Dazu GUI-Release-Builds, MatchSession-Prüfungen und unter Linux ein kurzer virtueller Fensterstart. Der lokale F5- und Hörtest bleibt gesondert nötig.

Welche Unterstützung hast du genutzt? Die tatsächlich genutzte KI-Unterstützung angeben und an einer Funktion zeigen, was ich davon verstanden und selbst geprüft habe. Keine auswendig gelernte Behauptung über Eigenleistung verwenden.

6. Check vor dem Unterricht

CMake und Ninja verfügbar machen, beide F5-Profile starten, Schullogo und F9 prüfen, Windows-Ausgabegerät kontrollieren, Präsentation in PowerPoint öffnen und Schriftgröße auf dem Beamer testen. Der letzte CMake-Fehler ist erst nach einem erfolgreichen lokalen Wiederholungsversuch als behoben bestätigt.